Задание №26 | Задания на скидки

Уровень: "Важный"

Задание №1

При оформлении большого заказа магазин стройматериалов предоставляет скидку клиенту. Данная скидка рассчитывается по условиям:
1) Каждая вторая позиция дороже 120 рублей продаётся со скидкой 25%.
2) Конечная стоимость заказа округляется вверх до целого числа.
3) Порядок позиций в заказе определяет магазин так, чтобы конечная сумма скидки была наименьшей.
В ответ запишите общую стоимость заказа с учётом скидки и стоимость самой дорогой позиции в заказе, на которую распространяется скидка. Значение в ответ внесите без пробела.
Файл: 26.web_5.txt
Входные данные:
Первая строка – общее количество приобретённых позиций. Следующие строки – стоимость позиции в рублях.
Пример:
5
110
65
510
235
140
Позиции стоимостью 110 и 65 не участвуют в акции, так как цена <= 120. Оставшиеся позиции магазин расположит в выгодном порядке: 510, 140, 235, чтобы скидка применялась к меньшим по стоимости позициям. Товару со стоимостью 140 применим скидку, теперь его цена 105 рублей. Полная стоимость выходит 105 + 510 + 235 + 110 + 65 = 1025
Наиболее дорогая и единственная позиция с возможностью скидки – 140 руб. Итог: 1025140.

Задание №2

В супермаркете проводится акция «каждый третий товар в чеке за полцены». Покупатель расположил товары на ленте так, чтобы заплатить за покупку одним чеком как можно меньше с учётом проходящей акции. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположение товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки в рублях была максимально возможной. Если сумма является нецелым числом, то её округляют вниз до целого числа.
Входные данные представлены в файле 26.1.txt следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество товаров, которые хочет оплатить покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк записана цена товара (натуральное число, не превышающее 10 000).
Запишите в ответе два целых числа без пробела: сначала сумму, которую предполагал заплатить покупатель, а затем сумму, которую он заплатил за товары.
Пример входного файла:
4
80
30
50
40
При таких исходных данных если «каждый третий товар за полцены», предполагаемая и действительная суммы равны 0,5 · 80 + 30 + 50 + 40 = 160 и 80 + 0,5 · 30 + 50 + 40 = 185.
Ответ: 160 185.

Задание №3

В супермаркете проводится акция «каждый третий товар бесплатно». Покупатель, чтобы максимально использовать условие акции, разделил на ленте товары группами по три товара, собираясь заплатить за каждую группу отдельным чеком. В каждой группе из трёх товаров самый дорогой он поместил на третье место. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположения товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки была максимально возможной. Тогда покупатель разместил товары по-другому.
INSANEK.RU
Входные данные представлены в файле 26.2.txt следующим образом:
В первой строке входного файла находится число N — количество товаров, которые планирует приобрести покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся цены товаров, которые выбрал покупатель (натуральные числа, не превышающие 10 000).
Запишите в ответе два целых числа без пробела: сначала минимальную цену, которую планировал заплатить покупатель изначально, затем цену, которую он заплатил.
Пример входных данных:
4
80
30
50
40
Ответ для примера: 120160.